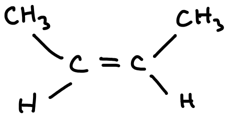
2 Molekuly a jejich struktura

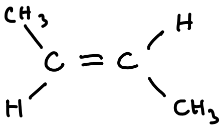
2.1 Popis molekul

- molekula ≡ soubor vázaných atomů
  - => musíme jim dodat určitou energii, abychom molekulu porušily
- lze ji popisovat sumární, strukturní vzorci, délky a úhly vazeb, symetrie
- sumární vzorec - C_2H_6O, ...
  - umožňuje určit hmotnost
  - ethylalkohol × dimethylether
    = konstituční izomerie
- strukturní vzorec
  - CH_3CH_2OH × CH_3OCH_3
- stereoizomerie

cis-but-2-en

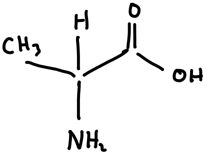


trans-but-2-en

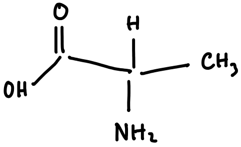


- enantiomerie

L-alanin



D-alanin



=> chiralita -> odlišné stáčení roviny polarizace světla

- 50/50 => nestáčí - racemát

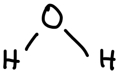
-> v přírodě více L, mohou mít různé vlastnosti

- prostorové uspořádání molekul

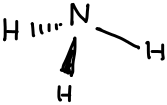
lineární

$O=C=O$

planární



prostorová



-> rozhoduje o min energie

2.2 Symetrie molekul

- symetrie = souměrnost

-> ovlivňuje fyzikální i chemické vlastnosti

prvek symetrie	symbol	operace symetrie	symbol
rovina zrcadlení	σ	zrcadlení, reflexe	Σ

střed inverze	i	inverze	$\mathbb{I}$
vlastní osa rotace	C_n	rotace kolem C_n	$\mathbb{C}_n$
nevlastní osa rotace	S_n	rotace kolem S_n s následnou reflexí na rovině kolmé k S_n	$\mathbb{S}_n$
identita	E	identita	$\mathbb{E}$

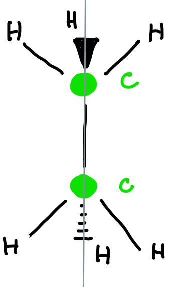
- platí:

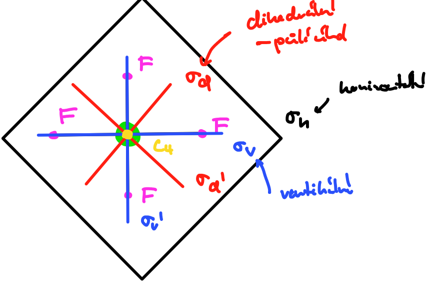
$$\Sigma^n = \begin{cases} \mathbb{E} & \text{pro } n \text{ sudé} \\ \Sigma & \text{pro } n \text{ liché} \end{cases} \qquad n\mathbb{C}_n = \mathbb{C}_n^n = \mathbb{E}$$

$$\mathbb{I}^n = \begin{cases} \mathbb{E} & \text{pro } n \text{ sudé} \\ \mathbb{I} & \text{pro } n \text{ liché} \end{cases}$$

$$\mathbb{S}_n^m = \begin{cases} \mathbb{C}_n^m = \mathbb{C}_{\frac{n}{2}}^{\frac{m}{2}} & \text{pro } m \text{ sudé} \\ \Sigma_n \circ \mathbb{C}_n^m & \text{pro } m \text{ liché} \\ \mathbb{I} & \text{pro } m = \frac{n}{2} \text{ liché} \\ \mathbb{C}_2 & \text{pro } m = \frac{n}{2} \text{ sudé} \\ \mathbb{E} & \text{pro } m = n \end{cases}$$

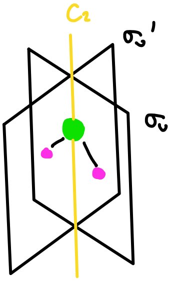
| S_6





2.2.1 Bodové grupy

- operace symetrie dané molekuly jsou grupa:
  1) uzavřenost
  2) asociativita
  3) jednotkový prvek
  4) inverzní prvek



- např. molekula vody

	E	C_2^1	Σ_v	Σ_v'
E	E	C_2^1	Σ_v	Σ_v'
C_2^1	C_2^1	E	Σ_v'	Σ_v
Σ_v	Σ_v	Σ_v'	E	C_2^1
Σ_v'	Σ_v'	Σ_v	C_2^1	E

=> je to grupa

- bodové grupy = zachovávají jeden bod v prostoru nehybný

bodová grupa	prvky symetrie
C_1	E
C_i	i
C_s	σ
C_n	C_n
C_{nv}	$C_n + n\sigma_v$
C_{nh}	$C_n + \sigma_h$
D_n	$C_n + nC_2$ (C_2 jsou kolmé na C_n)
D_{nh}	$C_n + nC_2$ (C_2 jsou kolmé na C_n) $+ n\sigma_v + \sigma_h$
D_{nd}	$C_n + nC_2$ (C_2 jsou kolmé na C_n) $+ n\sigma_d$
T_d	molekula symetrie tetraedru
O_h	molekula symetrie krychle nebo oktaedru
R_h	molekula symetrie koule

- σ_h ... rovina zrcadlení kolmá na rotační osu s nejvyšší četností ≡ hlavní osu
- σ_v ... rovina zrcadlení rovnoběžná s hlavní osou
- σ_d ... rovina půlící úhel mezi vazbami

2.2.2 Maticové vyjádření operací symetrie

- výhodný popis

$$\mathbb{E} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad \mathbb{C}_n(z) = \begin{bmatrix} \cos\left(\frac{2\pi}{n}\right) & \sin\left(\frac{2\pi}{n}\right) & 0 \\ -\sin\left(\frac{2\pi}{n}\right) & \cos\left(\frac{2\pi}{n}\right) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\underset{\substack{\uparrow \\ \text{počátek}}}{\mathbb{I}(0)} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \qquad \Sigma(xy) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbb{S}_n(z) = \mathbb{C}_n(z) \circ \Sigma(xy) = \begin{bmatrix} \cos\left(\frac{2\pi}{n}\right) & \sin\left(\frac{2\pi}{n}\right) & 0 \\ -\sin\left(\frac{2\pi}{n}\right) & \cos\left(\frac{2\pi}{n}\right) & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

2.3 Meziatomové potenciály

- věnujeme se dvouatomovým molekulám, nekvantově
- atomy $\begin{cases} e^- \text{ obal} \\ \text{jádro} \end{cases}$ ⇒ nejprve se odpuzují elstaticky, s dalším přibližováním dojde k překrytí e^- obalů a vzniku vazby

  ⇒ vznikne konfigurace s nižší energií!

- jeden z nejčastěji používaných potenciálů je Lennard-Jonesův, nejčastěji ve tvaru:

$$U(r) = 4\varepsilon \left[\underbrace{\left(\frac{\sigma}{r}\right)^{12}}_{\text{elstat odpuzování}} - \underbrace{\left(\frac{\sigma}{r}\right)^{6}}_{\text{přitažlivé působení dlouhého dosahu}} \right]$$

– van der Waalsovy síly

ε … hloubka energet. minima

σ … vzdálenost, ve které je U nulové

=> minimum :

$$0 = 12\left(\frac{\sigma}{r}\right)^{11} - 6\left(\frac{\sigma}{r}\right)^{5} \Rightarrow r_0 = \sqrt[6]{2}\,\sigma$$

-> vhodné pro řadu aplikací, ale nejsou analyticky řešitelné (ve Schrödingerovy)

- Morseův potenciál -> umožňuje analytické řešení

$$U(r) = D\left(1 - e^{-a(r-r_0)}\right)^2$$

D … hloubka minima

r_0 … vzdálenost atomů v energetickém minimu

a … šířka potenciálové jámy $a = \sqrt{\frac{k}{2D}}$,

k … silová konstanta vazby v okolí minima potenciálu

- v blízkosti minima => harmonická aproximace

$$U(r) = U_0 + \frac{1}{2}k(r-r_0)^2$$

=> vede k oscilacím kolem rovnovážné polohy

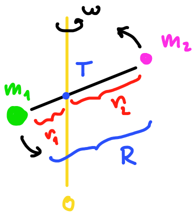
◦ vibrace budou kvantovací

2.4 Molekulová spektra

- molekuly jako dynamické objekty, které kromě translace konají rotační a translační pohyby

2.4.1 Rotační hladiny dvouatomových molekul

- moment setrvačnosti molekuly:



$$I = m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2$$

→ zákon zachování hybnosti

$$m_1 r_1 = m_2 r_2 \,, \qquad r_1 + r_2 = R$$

$$\Rightarrow \quad r_1 = \frac{m_2}{m_1+m_2} R \qquad r_2 = \frac{m_1}{m_1+m_2} R$$

$$\Rightarrow \quad I = m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2 = \underbrace{\frac{m_1 m_2}{m_1+m_2}}_{} R^2$$

$=: m'$ … redukovaná hmotnost

- moment hybnosti: $L = I\omega$
  - platí kvantování momentu hybnosti:
    - J kvantuje rotační hladiny molekul

$$|\vec{L}| = L = \hbar\sqrt{J(J+1)} \,, \quad J \in \mathbb{N}_0$$

- pro energii rotující molekuly

$$E_J = \frac{1}{2} I \omega^2 = \frac{L^2}{2I} = \frac{J(J+1)\hbar^2}{2I}$$

⇒ při přechodu mezi hladinami dochází k absorpci nebo emisi fotonu s energií

$$\Delta E = E_{J+1} - E_J = \frac{\hbar^2}{I}(J+1)$$

→ pozorujeme molekulové spektrum

- experimentálně vycházely dvakrát nižší hodnoty frekvencí molekulových spekter než podle teoreticky očekávaných

← důsledek toho, že vazby nejsou tuhé, ale elastické

=> vzdálenosti v molekulách se mění, a tak závisí na J, no J závisí tedy i I

→ pokud je r_0 vzdálenost mezi nerotujícími atomy, pak z rovnováhy sil v harmonické aproximaci máme:

$$F = k(r - r_0) = m' \omega^2 r$$

$$\Rightarrow \quad E = \frac{1}{2} I \omega^2 + \frac{1}{2} k (r - r_0)^2$$

$$= \frac{J(J+1)\hbar^2}{2I} + \frac{J^2 (J+1)^2 \hbar^4}{2 I^2 r^2 k}$$

ale $r = r(J)$ a $I = I(r(J))$

=> pokud $|r - r_0| \ll r_0$, pak → $\Delta r = r - r_0$

$$I = m' r^2 = m' (r_0 + \Delta r)^2 \approx m r_0^2 + 2 m' r_0 \Delta r \approx m' r_0^2$$

$$\Rightarrow \quad E_J \approx \frac{J(J+1)\hbar^2}{2 m' r_0^2} + \frac{J^2 (J+1)^2 \hbar^4}{2 m'^2 r_0^6 k}$$

2.4.2 Rotační hladiny víceatomových molekul

- pro lineární platí vztahy jako výše
- pro nelineární je situace složitější
  - → závisí na existenci výjimečné rotační osy, která nemusí existovat
- vztahujeme k hlavním osám momentu setrvačnosti, popřípadě k hlavním osám souřadného systému:

$$E = \frac{L_x^2}{2I_x} + \frac{L_y^2}{2I_y} + \frac{L_z^2}{2I_z}$$

$$L^2 = L_x^2 + L_y^2 + L_z^2$$

- stále platí kvantovací podmínky + podmínka do vybraného směru, který označíme z:

$$L = \hbar\sqrt{J(J+1)} \qquad L_z = K\hbar \qquad K \in \{-J, \dots, 0, \dots J\}$$

- molekula je symetrický rotátor, tj $I_x = I_y$,

pak $$L_x^2 + L_y^2 = J(J+1)\hbar^2 - K^2\hbar^2$$

$$E_{J,K} = \frac{J(J+1)\hbar^2}{2I_x} + \left(\frac{\hbar^2}{2I_z} - \frac{\hbar^2}{2I_x}\right)K^2$$

$\Rightarrow$ závisí na 2 kvantových číslech

Pro $I_z < I_x \Rightarrow \uparrow K \ \uparrow E$

$I_x < I_z \Rightarrow \uparrow K \ \downarrow E$

+ obecně bychom měli dále uvážit zkroucení vazeb

- molekula tvaru sférického rotátoru, tj $I_z = I_x = I_y$, pak energie nezávisí na K

$\Rightarrow$ podobají se lineárním molekulám

- u molekuly tvaru asymetrického rotátoru je kvantována "pouze" velikost momentu hybnosti, jelikož není zákon rotační symetrii

2.4.3 Rotační spektra

- pro lineární molekuly a molekuly tvaru sférického rotátoru platí :

$$\nu_{J\to J+1} = \frac{\Delta E_{J\to J+1}}{h} = \frac{\hbar}{2\pi I}(J+1)$$

=> spektrum je ekvidistantní

- pozorované linie odpovídají výběrovým pravidlům

$$\Delta J = \pm 1 \qquad \Delta K = 0$$

-> ΔJ si lze představit jako zákon zachování hybnosti, když foton jako boson má celočíselnou hodnotu spinu -> momentu hybnosti

-> číslo K udává prostorovou orientaci momentu hybnosti, který foton kvůli svým konkrétním vlastnostem nemůže změnit

- ve vztahu pro $E_{J,K}$ vystupuje K ve druhé mocnině => nezáleží na jeho znaménku

  => dojde k rozštěpení spektrální linie s J na $J+1$ linií

např. pro $J=2 \to J=1$, pak

$$J=2 \quad K=2 \quad \not\to \quad \Delta K = 0$$

$J=2 \quad K=1 \rightarrow J=1 \quad K=1$ ● mají stejnou energii

$J=2 \quad K=0 \rightarrow J=1 \quad K=0$ ●

$J=2 \quad K=-1 \rightarrow J=1 \quad K=-1$ ●

$J=2 \quad K=-2 \not\rightarrow$ $\Delta K=0$

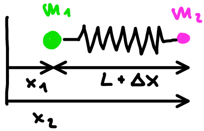
Příklad

- výpočet délky vazeb $N\equiv N^{+}-O^{-}$
  - naměříme 2 izotopy N, ale délka vazeb se nezmění
  - frekvence (dané) → momenty setrvačnosti } → délky vazeb
    ↑ pro 2 izotopy + z.z.h.

2.4.4 Vibrační spektra molekul

- z mechaniky $\omega=\sqrt{\frac{k}{m}}$

měříme $\Delta x = x_2 - x_1 - L$



⇒ pohybové rovnice:

$$F_1 = m_1\ddot{x}_1 = k\Delta x$$

$$F_2 = m_2\ddot{x}_2 = -k\Delta x$$

} měřitelná je pouze okamžitá délka mezi atomy, ne x_1, x_2

→ víme $\Delta\ddot{x} = \ddot{x}_2 - \ddot{x}_1$

$$\Rightarrow \quad m_1 m_2 \Delta\ddot{x} = -k(m_1+m_2)\Delta x$$

$$\Rightarrow \quad \omega=\sqrt{\frac{k}{m'}} \qquad m'=\frac{m_1 m_2}{m_1+m_2}$$

- vibrace jsou kvantované - nejjednodušší popis je pomocí harmonické aproximace, pro energetické hladiny pak platí:

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) h\nu_0 \qquad \nu_0 = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m'}}$$

- spektra vibrací se nachází v jiných oborech než rotační

2.4.5 Rotační - Vibrační spektra molekul

- ve skutečnosti nejsou rotační a vibrační spektra nezávislá

→ pozorujeme přechody v rotačně vibračních hladinách s výběrovými pravidly:

$\Delta n = 1$ pro vibrační $\quad \Delta J = \pm 1$ pro rotační

⇒ přechodu $n = 0 \rightarrow n = 1$ odpovídá několik přechodů v rotačních hladinách:

$J=0 \rightarrow J=1$	$J=1 \rightarrow J=0$
$J=1 \rightarrow J=2$	$J=2 \rightarrow J=1$
$J=2 \rightarrow J=3$	$J=3 \rightarrow J=2$
$J=3 \rightarrow J=4$	$J=4 \rightarrow J=3$
$J=4 \rightarrow J=5$	$J=5 \rightarrow J=4$
R-větev	P-větev
$\Delta J = +1$	$\Delta J = -1$

⇒ pro R-větev:

$$\hbar\omega = \hbar\omega_0 + \frac{\hbar^2}{2I}\big((J+1)(J+2) - J(J+1)\big) = \hbar\omega_0 + \frac{\hbar^2}{I}(J+1)$$

pro P-větev

$$\hbar\omega = \hbar\omega_0 + \frac{\hbar^2}{2I}\big((J-1)J - J(J+1)\big) = \hbar\omega_0 - \frac{\hbar^2}{I}J$$

- rozdíl v intenzitách P, R linií závisí na teplotě podle Maxwell-Boltzmannovy statistiky:

$$W_{n_1,J_1} = (2J_1+1)\, e^{-\frac{\hbar\omega_0(n_1+\frac{1}{2})}{k_BT}}\, e^{-\frac{\hbar^2}{2Ik_BT}J_1(J_1+1)}$$

⇒ pravděpodobnost nalezení molekuly ve stavu n_1, J_1, intenzita spektrální čáry je jí úměrná

⇒ $J_1 = J$ pro P větev a $J_1 = J-1$ pro R-větev

⇒ $$\frac{I_P}{I_R} = \frac{2J+1}{2J-1}\, e^{-\frac{\hbar^2}{Ik_BT}J}$$

2.4.6 - Infračervená spektroskopie

- vibrační a rotační spektra jsou pozorována ve střední až daleké IR oblasti
- vzdálenosti atomů jsou mnohem menší než vlnová délka IR záření

⇒ na molekulu lze nahlížet jako na dipól bez vnitřní struktury

⇒ uvažujme dipól s tuhostí k, tlumením kmitů s

koeficientem B a buzen elektrickým polem s frekvencí ω, pak pro dipól platí pohybová rovnice:

$$m\ddot{x} = q E_0 e^{-i\omega t} - kx - B\dot{x}$$

$$\Rightarrow \quad x = x_0 e^{-i\omega t} \qquad x_0 = \frac{q}{m}\,\frac{1}{\omega_0^2-\omega^2-i\gamma\omega}\,E_0$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} \qquad \gamma = \frac{B}{m}$$

$\Rightarrow$ maximální výchylka nastane pro $\omega = \omega_0$.

2.4.7 - Kvantový popis rotací a vibrací molekul

- do Hamiltoniánu je nutné přidat další členy:

$$\hat{H} = \underbrace{\sum_\alpha \left(-\frac{\hbar^2}{2M_\alpha}\Delta_\alpha\right)}_{\text{kinetická energie jader}} + \underbrace{\sum_j \left(-\frac{\hbar^2}{2m_e}\Delta_i\right)}_{\text{kinetická energie elektronů}} + \underbrace{\sum_i \sum_\alpha \frac{-Z_\alpha e'^2}{\|\vec{r}_i - \vec{R}_\alpha\|}}_{\text{jádro-elektron interakce}}$$

$$+ \underbrace{\frac{1}{2}\sum_{\substack{\alpha,\beta \\ \alpha\neq\beta}} \frac{Z_\alpha Z_\beta e'^2}{\|\vec{R}_\alpha - \vec{R}_\beta\|}}_{\text{jádro-jádro}} + \underbrace{\frac{1}{2}\sum_{\substack{i,j \\ i\neq j}} \frac{e'^2}{\|\vec{r}_i - \vec{r}_j\|}}_{\text{elektron-elektron}}$$

- uvažujeme adiabatickou aproximaci

$\Rightarrow$ lze oddělit pohyb atomů a elektronů a hledat vlnovou funkci v separovaném tvaru:

$$\psi(R_\alpha, r_i) = \Phi(R_\alpha)\underbrace{\psi_e(r_i|R_\alpha)}_{\substack{\text{elektronová část} \\ \text{vlnové funkce při poloze}}}$$

jader R_α

=> z Hamiltonu můžeme

vzít pouze členy vztahující se k jádrům a upravit je:

$$\hat{H}_\alpha = \sum_\alpha \frac{P_\alpha^2}{2M_\alpha} + U(R_1, \dots, R_N),$$

kde $U(R_1, \dots, R_N)$ je vhodný potenciál popisující mezijaderní interakce.

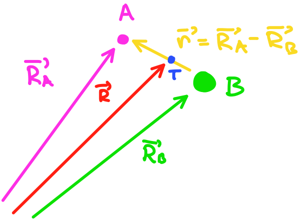
-> lze spočítat buď aproximací vhodných potenciálů

-> ab initio = zvolí se přesné potenciály - např.

např. dvouatomové

- uvažujme dvouatomovou molekulu s malými výchylkami jader atomů,

nechť r_0 je rovnovážná vzdálenost atomů A a B



=> Hamiltonián jader:

$$H_\alpha = \frac{P_A^2}{2M_A} + \frac{P_B^2}{2M_B} + U(\|\vec{r}\|),$$

kde U je vhodný potenciál - Morseův, Lennard-Jonesův, ...

-> přejdeme do těžišťové soustavy

$$\vec{R} = \frac{M_A \vec{R}_A + M_B \vec{R}_B}{M_A + M_B}$$

$$\vec{R}_A = \vec{R} + \frac{M_B}{M_A+M_B}\vec{r} \qquad \vec{R}_B = \vec{R} - \frac{M_A}{M_A+M_B}\vec{r}$$

$$\Rightarrow \quad \hat{H}_\alpha = \frac{1}{2} M_A \dot{R}_A^2 + \frac{1}{2} M_B \dot{R}_B^2 + U(\|\vec{r}\|)$$

jelikož $R_A \sim R_B \sim R \gg r$

$$\hat{H}_\alpha = \frac{1}{2}(M_A+M_B)\dot{R}^2 + \frac{1}{2} M' \dot{r}^2 + U(\|\vec{r}\|),$$

kde $M' = \frac{M_A M_B}{M_A+M_B}$ je redukovaná hmotnost

$$\Rightarrow \quad \hat{H}_\alpha = \frac{P^2}{2(M_A+M_B)} + \frac{p^2}{2M'} + U(\|\vec{r}\|)$$

$\Rightarrow$ řešení Schrödingerovy rovnice budeme hledat ve tvaru $\psi(\vec{R}_A, \vec{R}_B) = e^{i\vec{K}\cdot\vec{R}}\psi(\vec{r})$,

pro energie, tj. vlastní čísla Hamiltoniánu vychází:

$$E = \underbrace{\frac{\hbar^2 K^2}{2(M_A+M_B)}}_{\text{kinetická energie volné částice}} + \varepsilon$$

↑ odpovídá řešení SR vnitřního pohybu, tj. vztahuje se k vibracím a rotacím

- abychom mohli vyjádřit zvlášť rotace a vibrace, přejdeme k p_r a $p_\perp$:

$$p_r = \vec{p} \cdot \frac{\vec{r}}{\|\vec{r}\|} \qquad p_\perp^2 = p^2 - p_r^2$$

↳ pomocí identity $(\vec{a}\times\vec{b})^2 = a^2 b^2 - (\vec{a}\cdot\vec{b})^2$

$$p_\perp^2 = p^2 - p_r^2 = p^2 - \frac{(\vec{p}\cdot\vec{r})^2}{r^2} = \frac{1}{r^2}\left[p^2r^2 - (\vec{p}\cdot\vec{r})^2\right]$$

$$= \frac{1}{r^2}(\vec{p}\times\vec{r})^2 = \frac{1}{r^2}L^2$$

=> vnitřní část Hamila lze psát:

$$\hat{H}_{\text{vnitřní}} = \frac{\hat{p}_r^2}{2M'} + U(r) + \frac{\hat{L}^2}{2mr^2}$$

-> řešíme v separovaném tvaru:

$$\psi(r,\theta,\varphi) = R(r)\,Y(\theta,\varphi)$$

s vlastními čísly ε_v pro $R(r)$ – vibrace

tj. energiemi ε_r pro $Y(\theta,\varphi)$ – rotace

$$\varepsilon_v = \hbar\omega_0\left(n+\frac{1}{2}\right), \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{M'}} \quad \text{při harmonické aprox}$$

$$\varepsilon_r = \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2I}$$

disociační energie

||

$= U(r_0)$ – odpovídá hloubce potenciálu v rovnovážné poloze

=> celkově

$$E = E_T + \varepsilon_v + \varepsilon_r = \frac{\hbar^2K^2}{2(M_A+M_B)} - D + \hbar\omega_0\left(n+\frac{1}{2}\right) + \frac{\hbar^2}{2I}l(l+1)$$

2.5 Měrné teplo molekul

- molekula může translatovat, vibrovat a rotovat,

příspěvky energii jsou:

$$E_T \qquad \varepsilon_v = \hbar\omega_0\left(n+\frac{1}{2}\right) \qquad \varepsilon_r = \frac{\hbar^2 J(J+1)}{2I}$$

→ pro výpočet příspěvku rotací a vibrací k molární tepelné kapacitě je nutné znát jejich střední energii pro teplotu T

⇒ pravděpodobnost, že se molekula nachází ve stavu s energiemi E_T, ε_v a ε_r je:

$$W = \frac{1}{Z} e^{-\beta E_T} e^{-\beta \varepsilon_v} e^{-\beta \varepsilon_r}, \quad \text{kde} \quad \beta = \frac{1}{k_B T}$$

a Z je stavová suma normující W na 1.

$$Z = \sum e^{-\beta E_T} e^{-\beta \varepsilon_v} e^{-\beta \varepsilon_r}$$

$$= \sum e^{-\beta E_T} \sum e^{-\beta \varepsilon_v} \sum e^{-\beta \varepsilon_r}$$

$$= Z_T \cdot Z_V \cdot Z_r$$

$$Z_r = \sum_{J=0}^{\infty} e^{-\beta \frac{\hbar^2}{2I} J(J+1)}$$

$$Z_v = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta \hbar \omega_0 (n + \frac{1}{2})} = e^{-\frac{1}{2}\beta \hbar \omega_0} \sum_{n=0}^{\infty} \left(e^{-\beta \hbar \omega_0}\right)^n$$

$$= \frac{e^{-\frac{1}{2}\beta \hbar \omega_0}}{1 - e^{-\beta \hbar \omega_0}}$$

- pro střední energii vibrací platí $\langle E_v \rangle = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_v$

$$\Rightarrow \quad \langle E_v \rangle = \hbar \omega_0 \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{e^{\beta \hbar \omega_0} - 1} \right)$$

nulové kmity

Bose-Einsteinovo rozdělení

- molární tepelná kapacita je definována vztahem:

$$C_V = N_A \frac{\partial \langle E \rangle}{\partial T} \Rightarrow C_V^v = N_A k_B (\beta\hbar\omega_0)^2 \frac{e^{\beta\hbar\omega_0}}{(e^{\beta\hbar\omega_0}-1)^2}$$

=> střední energie vibrací na 1 mol plynu

=> pro $T \to \infty$, tj $\beta \to 0^+$ máme $C_V^v \to N_A k_B = R$

- pro celkovou vnitřní energii platí:

$$\langle U \rangle = \frac{1}{Z}(E_T + \varepsilon_r + \varepsilon_v)\, e^{-\beta(E_T+\varepsilon_r+\varepsilon_v)}$$

z tvaru stavové sumy

$$\langle U \rangle = \frac{1}{Z_T}\sum E_T e^{-\beta E_T} + \frac{1}{Z_v}\sum \varepsilon_v e^{-\beta\varepsilon_v} + \frac{1}{Z_r}\varepsilon_r e^{-\beta\varepsilon_r}$$

$$= \langle E_T \rangle + \langle E_v \rangle + \langle E_r \rangle$$

pro T a r analogicky:

$$\langle E_T \rangle = -\frac{\partial}{\partial\beta}\ln Z_T \qquad \langle E_r \rangle = -\frac{\partial}{\partial\beta}\ln Z_r$$

Pro $T \to \infty$ máme $C_V^v \to R$

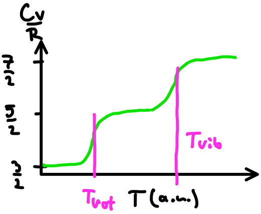
$C_V^r \to \frac{1}{2}R$

$C_V^T \to \frac{3}{2}R$

=> $C_V = C_V^v + C_V^r + C_V^T$

- při nízkých teplotách pozorujeme jen translaci, zvyšováním teploty dojde k excitaci rotace a později vibrace

T_{rot} : $k_B T_{rot} \sim \frac{\hbar^2}{2I}$ $\qquad$ T_{vib} : $k_B T_{vib} \sim \hbar\omega_0$



2-atomová molekula

-> má 2 stupně volnosti v rotaci